Le principe des tiroirs — problème 4.42

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On note $R(r, s)$ le nombre de Ramsey : le plus petit nombre de personnes qui garantit que, parmi elles, il y en a r qui se connaissent deux à deux ou s qui ne se connaissent pas deux à deux. Erdős a démontré deux majorations de $R(r, s)$, formulées dans ce problème et le suivant. Montrer que

$$R(r, s) \leq R(r-1, s) + R(r, s-1). \tag{1}$$